

رصد Rasd AI

منصة سحابية ذكية متعددة المستأجرين لإدارة علاقات العملاء والمبيعات والمستندات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وثيقة خطة المشروع

SaaS متعدد المستأجرين (Multi-tenant) — مساعد أعمال ذكي

عنوان المشروع	رصد — Rasd AI Assistant
إعداد الطالب/الفريق	[الاسم]
تحت إشراف	[اسم الدكتور المشرف]
القسم / المسار	[ASP.NET Core + Angular + AI]
المدة الزمنية	أربعة أسابيع
تاريخ التقديم	[2026 / /]

هذه الوثيقة تعرض نطاق العمل، والخطة الزمنية، والقرارات المعمارية، وسيناريو العرض النهائي للمشروع.

المحتويات

1. نبذة تنفيذية عن المشروع
2. الفكرة والمشكلة التي يعالجها المشروع
3. منهجية تحديد النطاق وترتيب الأولويات
4. استراتيجية تشغيل الذكاء الاصطناعي (المحلّي مقابل السحابي)
5. نطاق العمل والوحدات الوظيفية
 - المتطلبات الأساسية (MUST)
 - الميزات المميزة (STAR)
 - التحسينات الإضافية (BONUS)
6. الخطة الزمنية التفصيلية (أربعة أسابيع)
7. القرارات المعمارية الحاسمة ومبرراتها
8. التفصيل التقني لميزات الذكاء الاصطناعي
9. الحزمة التقنية النهائية (Tech Stack)
10. سيناريو العرض النهائي (Demo)
11. مخاطر يجب تجنبها ومعايير الجودة
12. الخطوة التالية وخطة البدء

1. نبذة تنفيذية عن المشروع

«رصد» منصّة برمجية كخدمة (SaaS) متعدّدة المستأجرين تتيح للشركات إدارة عملائها ومبيعاتها ومهامها وموافقاتها وفواتيرها ومستنداتها من مكان واحد، مع طبقة ذكاء اصطناعي تضيف قيمة عملية مباشرة من خلال: مساعدٍ ذكيٍّ يجيب عن أسئلة بيانات الشركة، وتحليل آليٍّ للعقود، وتفرّغ تسجيلات الاجتماعات واستخراج المهام منها تلقائيًا.

يهدف المشروع إلى تقديم منتج متكامل وقابل للعرض ضمن مدّة زمنية محدّدة (أربعة أسابيع)، مع التركيز على بناء أساس هندسي سليم قابل للتوسّع، بدلاً من تنفيذ عددٍ كبيرٍ من الميزات غير المكتملة. وقد صُمّمت الخطة بحيث يُسَلَّم في كل أسبوع مُخرَجٌ ملموس وقابل للتشغيل من طرفٍ إلى طرف (end-to-end).

2. الفكرة والمشكلة التي يعالجها المشروع

تعاني كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة من تشتت بياناتها بين أدوات متعدّدة، ومن ضياع وقت كبير في مهام متكرّرة مثل: مراجعة العقود، وتلخيص الاجتماعات وتحويلها إلى مهام، ومتابعة الفواتير والعملاء المتأخرين. يعالج مشروع «رصد» هذه المشكلة عبر دمج إدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة والمهام في منصّة واحدة، ثم إضافة طبقة ذكاء اصطناعي ترفع الإنتاجية من خلال الأتمتة والتحليل الذكي.

تتمحور القيمة المضافة للمشروع حول ثلاث قدرات ذكية رئيسية:

- مساعد أعمال ذكي: يجيب عن أسئلة باللغة العربية تستند إلى بيانات الشركة الفعلية (مثل: «من العملاء المتأخرون في السداد؟»).
- تحليل العقود (Contract Intelligence): استخراج ملخص تنفيذي، وتنبيهات، ومخاطر، ونقاط أساسية من ملفات العقود.
- تفرغ الاجتماعات واستخراج المهام (Meeting Intelligence): تحويل تسجيل الاجتماع إلى نص، ثم استخراج القرارات والمهام وإنشاءها مباشرة في النظام.

3. منهجية تحديد النطاق وترتيب الأولويات

الحقيقة الهندسية التي تحكم الخطوة هي أن مشروعاً بهذا الحجم يُعدّ في الأصل عمل فريقٍ على مدى عدّة أشهر. ومحاولة تنفيذ كل الميزات الممكنة بواسطة شخصٍ واحدٍ خلال شهرٍ تؤدي إلى منتج مكتمل بنسبة جزئية فقط ولا يصلح للعرض أمام لجنة التقييم. لذلك تُقيم اللجان عادةً ثلاثة محاور: هل نُجيد بناء SaaS بشكلٍ صحيح؟ وهل يعمل الذكاء الاصطناعي فعلياً؟ وهل الشيفرة البرمجية نظيفة؟ وعليه قُسمت الخطوة إلى ثلاث طبقات مرتّبة حسب الأولوية:

الطبقة	التعريف	الوصف
MUST	الأساس الذي لا مشروع بدونه	القاعدة التي يجب إنجازها بالكامل أولاً؛ بدونها لا يوجد منتج قابل للعرض.
STAR	الميزات المميزة	ميزات الذكاء الاصطناعي التي تترك انطباعاً قوياً لدى اللجنة وتُبرز تميز المشروع.
BONUS	التحسينات الإضافية	قيمة صافية تُضاف تدريجياً عند توفر الوقت، دون أن تؤثر على جوهر المشروع.

القاعدة الحاكمة: إنجاز طبقتي MUST و STAR بنسبة 100% أولاً، ثم إضافة أي عنصر من BONUS باعتباره ربحاً صافياً. وعند ضيق الوقت تُؤجّل عناصر BONUS دون المساس بالجوهر.

4. استراتيجية تشغيل الذكاء الاصطناعي

يُعدّ قرار طريقة تشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) من أهمّ القرارات في المشروع. فالتشغيل المحلي لنموذج كبير على جهاز متوسط (نحو 16 GB RAM دون كرت رسومات قوي) يكون بطيئاً ومُحبطاً أثناء العرض الحيّ، وقد يستغرق دقيقة لكل ردّ.

المنهج الهجين الموصى به (Provider Pattern)

الحلّ العملي هو تصميم طبقة ذكاء اصطناعي واحدة خلف واجهة برمجية (interface باسم IAIService)، مع وضع مزودين قابلين للتبديل خلف هذه الواجهة. وبذلك يمكن تبديل مزود الذكاء الاصطناعي بسطر واحد في ملف الإعدادات (config) دون لمس باقي الشيفرة، وهي نقطة هندسية قوية تُبرز نضج التصميم وتوفّر أماناً أثناء العرض.

المهمة	الحلّ المحلي المجاني (الأساسي)	البديل عند الحاجة لسرعة/جودة
تفريغ الفيديو Speech-to-Text	Whisper (نموذج small/base) ويُفضّل faster-whisper لأنه أسرع بكثير على CPU وبجودة مقبولة للمقاطع القصيرة.	خدمة Speech-to-Text سحابية عند الحاجة لتفريغ ملفات أطول.
تلخيص العقود/الفيديو والأسئلة	Ollama مع نموذج صغير (llama3.2:3b) أو (qwen2.5:3b).	OpenAI / Gemini عبر الباقة المجانية (Free Tier)، حيث يوفر Gemini باقة سخية للطلاب.

قيمة هندسية للجنة: «صُمم المنتج بحيث يمكن تبديل مزود الذكاء الاصطناعي دون لمس باقي الشيفرة». وعملياً: إذا قُصر الجهاز يوم المناقشة، يُبدّل إلى واجهة برمجية سحابية بتعديل سطر واحد في الإعدادات.

نصيحة ذهبية للعرض: استخدام مقاطع اجتماعات قصيرة (دقيقتان إلى أربع) وعقود قصيرة (صفحتان إلى خمس) أثناء العرض؛ إذ يكون التفريغ والتلخيص بطيئاً على CPU مع الملفات الطويلة. الهدف إبقاء العرض سريعاً ومُبهرّاً.

5. نطاق العمل والوحدات الوظيفية

الطبقة الأساسية – يجب إنجازها بالكامل

MUST

5.1 – تعدّد المستأجرين والمصادقة والصلاحيات (Multi-Tenancy + Auth + RBAC)

- تسجيل شركة (Tenant) مع مالك (Owner).
- دعوة مستخدمين بأدوار: Owner / Admin / Sales / Accountant / Support.
- مصادقة عبر JWT + Refresh Tokens.
- عزل بيانات المستأجرين (Tenant Isolation) باستخدام TenantId مع EF Global Query Filter.

5.2 – إدارة علاقات العملاء (CRM)

- العملاء (Customers) مع الملاحظات (Notes) والمرفقات (Attachments).
- مسار صفقات (Deals Pipeline): New → Contacted → Proposal → Won / Lost.
- تذكيرات المتابعة (Follow-up Reminders) والإيراد المتوقع (Expected Revenue).

5.3 – الفواتير (Invoices)

- إنشاء الفواتير مع حالة تلقائية: Paid / Unpaid / Overdue.
- تصدير بصيغة PDF باستخدام QuestPDF.

5.4 – لوحة المعلومات اللحظية (Real-time Dashboard — SignalR)

- مؤشرات الإيراد، والعملاء المحتملون الجدد، والصفقات المكسوبة/المفقودة.
- الفواتير المتأخرة، والمتابعات المتأخرة، وأفضل مندوبي المبيعات.
- تحديثات حية لكل مستأجر (Live updates per-tenant).

5.5 – المساعد الذكي (AI Assistant)

سؤال وجواب من بيانات الشركة. المنهج الآمن المعتمد هو استدعاء الدوال (Function/Tool Calling): يختار نموذج اللغة دالةً جاهزة محصورة بنطاق المستأجر (scoped by TenantId) بدلاً من توليد استعلامات SQL مفتوحة. أمثلة على الأسئلة: «من العملاء المتأخرون في السداد؟»، «لخص مبيعات الأسبوع»، «أنه المهام المتأخرة».

5.6 – تحليل العقود (Contract Intelligence)

يرفع المستخدم عقداً (PDF/Word) → يُستخرج النصّ → يُلخّص ويُستخرج منه:

- ملخص تنفيذي للعقد.
- المخاطر (Dangers): بنود مُحجّفة، التزامات مالية خطيرة، شروط جزائية.
- التنبيهات (Warnings): تواريخ انتهاء، تجديد تلقائي، غموض في بعض البنود.
- النقاط الأساسية: الأطراف، المدة، القيمة، الالتزامات.
- تخزين النتيجة وربطها بالعميل داخل CRM.

5.7 – تفريغ الاجتماعات واستخراج المهام (Meeting Intelligence)

يرفع المستخدم تسجيل فيديو/صوت اجتماع → يُفرغ نصاً عبر Whisper → يُنتج:

- ملخص الاجتماع (نص أو نقاط).
- القرارات المتخذة.
- استخراج المهام تلقائياً (المهمة + المسؤول إن دُكر + الموعد).
- إنشاء المهام مباشرة في وحدة Tasks بضغطة «Approve & Create».
- يربط هذا الميزة بوحدة المهام (تكامل حقيقي = نقطة قوة كبيرة).

5.8 – وحدة المهام (Tasks Module)

إنشاء وإسناد وأولوية وتاريخ استحقاق وحالة وتعليقات (Create / Assign / Priority / Due date / Status / Comments). وهي مطلوبة كي تعمل الميزة 5.7 وتستقبل المهام المستخرجة من الاجتماعات.

- تنبيهات استباقية (AI Proactive Alerts): يبادر النظام • الملخص اليومي (Daily Digest / Email) بالتنبيه (فواتير قاربت على التأخر، عميل مهمل). (reminders).
- سلسلة الموافقات (Approvals Workflow): طلب → • البحث الدلالي (RAG — pgvector): بحث دلالي مدير → حسابات → اعتماد. داخل العقود والمستندات.
- قراءة الفواتير ضوئياً (Invoice OCR): استخراج بيانات • التكامل مع WhatsApp/Email: تذكيرات (قيمة كبيرة الفاتورة من صورة أو PDF). في السوق العربي).
- سجل التدقيق ومركز الأمان (Audit Log & Security) • فاتورة إلكترونية ضريبية مصرية + دعم تعدد العملات (Center): من فعل ماذا، ومحاولات الدخول الفاشلة. (Multi-currency).

6. الخطة الزمنية التفصيلية (أربعة أسابيع)

الأسبوع الأول – الأساس

MUST

- بنية الحلّ على نمط Clean Architecture :Domain / Application / Infrastructure / API.
- مخطّط قاعدة البيانات و EF Migrations (مع TenantId في كل الجدول).
- تعدّد المستأجرين (Shared DB + TenantId + Global Query Filter).
- الهوية والمصادقة: Identity + JWT + Refresh + RBAC + Tenant middleware.
- بيانات تجريبية واقعية (Seed demo data).
- هيكل واجهة Angular مع المصادقة (Shell + Auth).

المخرَج: تسجيل شركة وتسجيل دخول يعمل تلقائيًا ضمن نطاق محصور بالطلب (request scoped).

الأسبوع الثاني – CRM والفواتير والمهام

MUST

- CRM كامل (Customers, Deals, Follow-ups).
- الفواتير مع حالة تلقائية وتصدير PDF.
- وحدة المهام (CRUD + Assign).
- شاشات Angular ل CRM / Invoices / Tasks.
- مهمة خلفية (Hangfire) لتحديث المتأخّرات (Overdue) والتذكيرات.

المخرَج: العمود الفقري للمنتج يعمل من طرفٍ إلى طرفٍ (end-to-end).

- طبقة IAIService مع نمط المزود (Provider pattern — Ollama / API).
- المساعد الذكي عبر استدعاء الدوال (Function Calling AI Assistant).
- تحليل العقود: استخراج النص من (PDF/Word) → prompt منظم → Summary + Dangers + Warnings.
- تفرغ الفيديو (Whisper): نص → تلخيص → استخراج مهام وربطها بوحدة المهام.
- لوحة المعلومات الحية (SignalR Dashboard live).

المخرج: ميزات الطبقة المميّزة الثلاث تعمل بالكامل – وهي قلب العرض.

- التحقق من المدخلات (FluentValidation) ومعالجة أخطاء موحدة.
- اختبار عزل المستأجرين (Tenant isolation / IDOR) – وهو حرجٌ جدًّا.
- سجل تدقيق أساسي (Audit log) كإضافة سريعة.
- Docker + docker-compose + README + Swagger.
- النشر (Deploy) مع رابط حيّ.
- سيناريو عرض مكتوب + بيانات + فيديو/عقد جاهزة للعرض.
- أي إضافة (BONUS) إن توفّر الوقت.

المخرج: منتج منشور (deployed) وسيناريو عرض مُبهر.

7. القرارات المعمارية الحاسمة ومبرراتها

القرار	التوصية	المبرر
تعدد المستأجرين Multi-tenancy	Shared DB + TenantId + EF Global Query Filter	أبسط وأسرع وكافٍ لمتطلبات المشروع.
البنية المعمارية Architecture	Clean Architecture + Modular Monolith	اعتماد Microservices خلال شهر يُعدّ مجازفة؛ والمونوليث المعياري يُظهر النضج الهندسي.
وصول الذكاء الاصطناعي للبيانات AI access to data	Function/Tool calling وليس SQL مفتوح	أكثر أماناً ويمنع تسريب البيانات.
مزود الذكاء الاصطناعي AI provider	Provider pattern خلف interface	نقطة قوة هندسية، وتبديل محلي/سحابي بسطر واحد، وأمان للعرض.
تحويل الكلام إلى نصّ Speech-to-Text	Whisper / faster-whisper	مجاني ويعمل على CPU مع الملفات القصيرة.
استخراج نصّ العقود	PdfPig (PDF) + OpenXML (Word)	مكتبات ناضجة في بيئة .NET.
التخزين Storage	تخزين محلي (Local Storage)	أبسط خيار في مرحلة المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP).
قاعدة البيانات DB	PostgreSQL (مع pgvector لاحقاً لـ RAG)	قوي ومجاني وقابل للتوسع.

أخطر نقطة – تسريب البيانات بين الشركات (IDOR): يجب اختبار أن يحاول مستخدم من الشركة (أ) جلب فاتورة أو عقد تابع للشركة (ب)، ويجب أن تكون النتيجة 403 أو 404 دائماً. هذا الاختبار شرط أساسي لسلامة عزل المستأجرين.

8. التفصيل التقني لميزات الذكاء الاصطناعي

8.1 – تحليل العقود

[1] PDF/Word → استخراج النص (PdfPig / OpenXML)
[2] Chunking) تقطيع النص إن كان طويلاً
[3] Prompt يطلب JSON:
{ summary, key_points[], dangers[], warnings[], parties, value, dates }
[4] UI حفظ + ربط بالعمليل + عرض منسّق في الـ

- استخدام المخرجات المهيكلة (Structured Output بطلب JSON) كي تُعرض النتيجة منظمّة.
- تصنيف المخاطر بالألوان: Info / Warning / Danger.

8.2 – تفريغ الفيديو واستخراج المهام

[1] (إن كان فيديو FFmpeg رفع فيديو/صوت → استخراج الصوت)
[2] Whisper → نصّ كامل
[3] Prompt يطلب JSON:
{ summary, decisions[], action_items[{task, assignee?, due?}] }
[4] (checkbox) عرض الملخّص + قائمة المهام المقترحة
[5] Tasks إنشاء فعلي في وحدة → "Create Tasks" يراجع المستخدم ويضغط

- وجود خطوة مراجعة بشرية قبل إنشاء المهام يجعل الميزة أكثر احترافية ويمنع أخطاء النموذج.

8.3 – المساعد الذكي (Function Calling)

- تعريف أدوات (Tools) محصورة بنطاق المستأجر (scoped by TenantId)، مثل: OverdueInvoices, CustomersToFollowUp, WeeklySalesSummary, TopSalesReps, LateTasks.
- تسلسل العمل: سؤال المستخدم → يختار النموذج الأداة المناسبة → تُنفَّذ في backend داخل نطاق الشركة → يصوغ النموذج الردّ باللغة العربية.

9. الحزمة التقنية النهائية (Tech Stack)

ASP.NET Core Web API · EF Core · PostgreSQL · Identity + JWT · SignalR · Hangfire · FluentValidation · Mapster · QuestPDF · PdfPig · OpenXML SDK · Serilog	الواجهة الخلفية Backend
Whisper / faster-whisper (STT) · Ollama (Local LLM) · OpenAI / Gemini خلف interface.	الذكاء الاصطناعي AI
Angular · Angular Material / PrimeNG · @microsoft/signalr · ngx-charts	الواجهة الأمامية Frontend
Docker + docker-compose · GitHub Actions · Swagger · Health checks	العمليات والنشر DevOps

10. سيناريو العرض النهائي (Demo)

السيناريو التالي مصمّم بحيث يغطّي جميع نقاط القوة في تسلسلٍ مقنع:

1. تسجيل شركة جديدة وملء بيانات تجريبية.
2. عرض لوحة المعلومات بأرقام حيّة، ثم تغيير حالة فاتورة إلى Paid في تبويب آخر لإظهار التحديث اللحظي (SignalR).
3. المساعد الذكي: السؤال باللغة العربية «من العملاء المتأخرون في السداد؟» و«لخص مبيعات الأسبوع».
4. تحليل العقود: رفع عقدٍ قصير وإظهار Summary + Dangers + Warnings.
5. تفرغ الفيديو: رفع مقطع اجتماعٍ قصير، ثم عرض الملخص والمهام المقترحة، والضغط على «Create Tasks» والانتقال لوحدة المهام لرؤيتها وقد أنشئت.
6. عزل المستأجرين: تسجيل الدخول بمستخدم شركةٍ أخرى لإثبات عدم ظهور بيانات الشركة الأولى.
7. عرض موجز للبنية المعمارية وسجل التدقيق (Architecture + Audit log).

ملاحظة للعرض: يُحفظ هذا السيناريو ويُتمرّن عليه مسبقًا؛ فهو الذي يُقفل المناقشة بانطباعٍ قوي.

11. مخاطر يجب تجنبها ومعايير الجودة

- عدم البدء بـ Microservices / Aspire قبل توفر منتج يعمل.
- عدم بناء عدد كبير من الميزات نصف المكتملة؛ التركيز على إنجاز STAR + MUST بنسبة 100%.
- عدم السماح للذكاء الاصطناعي بكتابة SQL مفتوح.
- عدم إغفال اختبار عزل المستأجرين (Tenant isolation).
- عدم تأجيل النشر (Deployment) إلى آخر لحظة.
- استخدام ملفات قصيرة فقط في العرض (فيديو 2-4 دقائق، عقد 2-5 صفحات) لضمان السرعة على CPU.
- توفير حلٍ احتياطي (fallback) إن فشل الذكاء الاصطناعي — رسالة خطأ أنيقة دون تعطل الشاشة.

12. الخطوة التالية وخطة البدء

يُوصى بالبدء بإعداد العناصر الأساسية التالية قبل كتابة الشيفرة:

- نموذج بيانات كامل (ERD / Data model): كل الجداول مع TenantId وعلاقات Contracts / Meetings / Tasks.
- عقد الواجهات البرمجية (API contract / endpoints) لكل وحدة.
- تعريف أدوات/دوال الذكاء الاصطناعي (AI Tools/Functions) مع التوقيعات والاستعلامات (signatures + queries).
- قوالب التوجيه (Prompts) الجاهزة لتحليل العقود وتفرغ الاجتماعات (مع مخرجات JSON مهيكل، عربي/الإنجليزي).
- بنية مشروع NET + Angular. جاهزة للبدء.

— نهاية الوثيقة —